

Windows Server 2019 – AD, DHCP, DNS

Mise en place d'une infrastructure réseau Windows complète – BTS SIO SISR

Contexte	BTS SIO – Option SISR
Rôles installés	AD DS, DNS, DHCP
OS	Windows Server 2019 (Standard ou Datacenter)
Matériel / VM	Minimum : 2 Go RAM, 32 Go disque, 1 carte réseau
Durée estimée	2 à 3 jours

1. Présentation et objectifs

Ce projet consiste à déployer une infrastructure réseau Windows Server 2019 complète, composée de trois rôles complémentaires :

- **Active Directory Domain Services (AD DS)** : annuaire centralisé pour la gestion des utilisateurs, groupes et ordinateurs du domaine.
- **DNS (Domain Name System)** : résolution de noms au sein du domaine. Indispensable au fonctionnement de l'AD.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** : attribution automatique des adresses IP aux postes clients du réseau.

2. Plan d'adressage réseau

Avant de commencer, définir un plan d'adressage clair est essentiel. Exemple utilisé dans ce projet :

Élément	Valeur
Réseau	192.168.1.0 /24
IP Serveur (statique)	192.168.1.10
Passerelle	192.168.1.1
DNS serveur	192.168.1.10 (lui-même)
Plage DHCP	192.168.1.100 – 192.168.1.200
Exclusions	192.168.1.100 – 192.168.1.110 (réservé serveurs)
Nom de domaine	mondomaine.local

3. Configuration initiale du serveur

3.1 Adresse IP statique

Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte. Clic droit sur la carte > Propriétés > TCP/IPv4 > Propriétés. Saisir l'IP, le masque, la passerelle et pointer le DNS vers lui-même (127.0.0.1 ou l'IP du serveur).

■ Ne jamais laisser le serveur en DHCP : si son IP change, l'AD et le DNS cessent de fonctionner.

3.2 Renommer le serveur

Panneau de configuration > Système > Modifier les paramètres > Modifier. Choisir un nom explicite (ex : SRV-AD-01). Redémarrage requis.

■ Renommer le serveur AVANT la promotion en DC. Le nom du DC est intégré dans le domaine et très difficile à changer ensuite.

4. Installation du rôle AD DS et promotion en contrôleur de domaine

Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités > Services AD DS. Après installation, une notification invite à promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.

Paramètres de la promotion :

- **Ajouter une nouvelle forêt** : option choisie pour créer un domaine from scratch
- **Nom de domaine racine** : mondomaine.local
- **Niveau fonctionnel** : Windows Server 2016 ou 2019
- **Mot de passe DSRM** : mot de passe de restauration — à noter précieusement
- Validation automatique des prérequis, puis installation et redémarrage

■ Après redémarrage, la connexion se fait avec DOMAINE\Administrateur et non plus Administrateur seul.

Vérification :

```
dcdiag /test:netlogon # doit retourner : passed

dcdiag # diagnostic complet de l'AD

netdom query fsmo # vérifier les rôles FSMO
```

5. Configuration du DNS

Le DNS est automatiquement installé et configuré lors de la promotion. Il héberge la zone mondomaine.local avec les enregistrements SRV nécessaires à l'AD.

Vérifications à effectuer :

- Outils > DNS > Zones de recherche directe > mondomaine.local : enregistrements A, NS, SOA, SRV présents
- Créer la zone de recherche inversée si absente (clic droit > Nouvelle zone > ID réseau : 192.168.1)

```
nslookup mondomaine.local # doit retourner 192.168.1.10
```

```
nslookup 192.168.1.10 # doit retourner SRV-AD-01.mondomaine.local

Resolve-DnsName mondomaine.local # PowerShell
```

■ Si nslookup échoue depuis un client, vérifier que le DNS du client pointe vers l'IP du serveur AD.

6. Installation et configuration du DHCP

Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités > Serveur DHCP. Après installation, autoriser le serveur dans l'AD (étape obligatoire).

■ Un serveur DHCP non autorisé dans l'AD est automatiquement ignoré par les clients du domaine.

Création d'une étendue :

Outils > DHCP > IPv4 > Nouvelle étendue. Paramètres à configurer :

Paramètre	Valeur
Plage d'adresses	192.168.1.100 - 192.168.1.200
Masque	255.255.255.0
Exclusions	192.168.1.100 - 192.168.1.110
Option 003 - Routeur	192.168.1.1
Option 006 - DNS	192.168.1.10
Option 015 - Domaine	mondomaine.local

```
ipconfig /release && ipconfig /renew

ipconfig /all # vérifier IP reçue, DNS et passerelle

Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.1.0 # lister les baux actifs
```

7. Gestion des utilisateurs et des UO

7.1 Structure des Unités d'Organisation

Dans ADUC, clic droit sur le domaine > Nouveau > Unité d'organisation. Exemple de structure : Direction, Informatique, Comptabilité, RH, Stagiaires. Les UO permettent d'appliquer des GPO ciblées à chaque service.

7.2 Création d'un utilisateur

- Clic droit sur l'UO cible > Nouveau > Utilisateur
- Nom de connexion : format p.nom ou prenom.nom
- Options de mot de passe : doit changer à la prochaine connexion, ne peut pas changer, n'expire jamais
- Ajout dans les groupes de sécurité appropriés

7.3 Création en masse via PowerShell

```
Import-Csv C:\users.csv | ForEach-Object {  
  
    New-ADUser -Name "$($_.Prenom) $_.Nom" \  
  
    -SamAccountName "$($_.Prenom[0]).$_.Nom" \  
  
    -Path $_.OU \  
  
    -AccountPassword (ConvertTo-SecureString 'P@ssw0rd!' -AsPlainText -Force) \  
  
    -Enabled $true  
  
}
```

8. Stratégies de groupe (GPO)

Outils > Gestion des stratégies de groupe (GPMC). Clic droit sur l'UO > Créer un objet GPO. Exemples de GPO utiles :

GPO	Chemin dans l'éditeur
Fond d'écran commun	Config. utilisateur > Modèles d'admin > Bureau
Bloquer panneau de configuration	Config. utilisateur > Modèles d'admin > Panneau de config.
Mapper un lecteur réseau	Config. utilisateur > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs
Déployer un logiciel MSI	Config. ordinateur > Paramètres Windows > Installation logiciels

```
gpupdate /force # forcer l'application des GPO  
  
gpresult /r # GPO appliquées à l'utilisateur/ordinateur courant  
  
gpresult /h C:\gpo.html # rapport HTML détaillé
```

■ Ordre d'application LSDOU : Local → Site → Domaine → UO. Une GPO d'UO enfant écrase celle du domaine parent.

9. Jonction d'un poste client au domaine

- Configurer le DNS du client vers l'IP du serveur AD (192.168.1.10)
- Panneau de configuration > Système > Modifier les paramètres > Modifier > Domaine : mondomaine.local
- Saisir les identifiants d'un compte autorisé à joindre des machines
- Redémarrer, puis se connecter avec MONDOMAINE\p.nom

```
ping 192.168.1.10 # vérifier la connectivité

nslookup mondomaine.local # vérifier la résolution DNS

Test-ComputerSecureChannel -Verbose # vérifier le canal sécurisé avec le DC
```

10. Commandes de diagnostic

```
dcdiag # diagnostic complet de l'AD

dcdiag /test:dns # diagnostic DNS lié à l'AD

netdom query fsmo # rôles FSMO

repadmin /replsummary # résumé réplication AD (multi-DC)

Get-ADUser -Filter * | Select Name,Enabled

Get-ADComputer -Filter *

Search-ADAccount -LockedOut # comptes verrouillés

Unlock-ADAccount -Identity p.nom
```

11. Points importants à retenir

- **IP statique obligatoire** : définir l'IP fixe du serveur avant toute installation de rôle.
- **Ordre des opérations** : Renommer → IP statique → AD DS → DNS → DHCP.
- **Autorisation DHCP** : le serveur DHCP doit être autorisé dans l'AD pour distribuer des adresses.
- **DNS et AD sont liés** : sans DNS fonctionnel, l'AD ne fonctionne pas.
- **Mot de passe DSRM** : le noter lors de la promotion, il sert en mode restauration.
- **Ordre LSDOU des GPO** : Local → Site → Domaine → UO.
- **Test systématique** : après chaque rôle, tester depuis un client avant de passer à l'étape suivante.